Estatística Descritiva

1)A produção de manteiga nos últimos seis meses do Laticínio Sabor do Leite Ltda. está apresentada a seguir. Com base nos números apresentados, calcule: (a) a média; (b) o desvio médio absoluto; (c) a variância populacional; (d) o desvio padrão populacional.
Produção mensal de manteiga em toneladas: {11; 8; 4; 10; 9; 12}

2)As notas de um determinado aluno em Estatística foram iguais a 5, 2, 1 e 4. Pergunta-se: qual o desvio médio destas notas?
3)As vendas mensais em toneladas de uma fábrica de tecidos especiais estão apresentadas a seguir. Qual a variância e o desvio padrão populacional destes dados?
Vendas mensais em toneladas: {1; 2; 2; 1; 1; 3; 1; 1; 1 e 1}.

4)Se a média diária de consumo de calorias por um indivíduo é igual a 14.000 calorias, com desvio padrão igual a 3.500 calorias, estime o coeficiente de variação destes dados.

5. As notas finais dos trabalhos de sociologia dos alunos das Faculdades Bom Saber foram iguais a {5; 5; 7; 7, 5; 8; 9, 5; 10 e 10}. A partir destes dados, calcule: (a) amplitude, média e desvio médio absoluto; (b) variância e desvio padrão populacionais; (c) coeficiente de variação.

6)Empregando os dados disponibilizados na tabela seguinte, pede-se obter a média, o desvio médio absoluto, a variância (amostral e populacional) e o desvio padrão (amostral e populacional).

5)Pedro é um excelente aluno e tirou 8,0; 9,2 e 9,8 em provas de Matemática com os seguintes pesos, respectivamente: 1,5; 2 e 3. Calcule qual foi a média final de Pedro.

6. Um estudante da Faculdade Bom Saber obteve as seguintes notas das seguintes matérias. Calcule a média ponderada, mediana e moda das notas desse aluno.

Matéria	Notas	Pesos
Estatística	7,5	4
Cálculo	4,0	2
Matemática Financeira	5,5	1
TGA	6,0	3

7)Em uma fábrica que tem 100 operários, 50 recebem $ 60,00, 20 recebem $ 40,00 e 30 recebem $ 50,00 por hora. Pede-se determinar o salário médio, salário mediano e salário modal por hora.

8)Pede-se obter a média dos dados agrupados em classes apresentados a seguir.

Classe	7 |------ 11	11 |------ 15	15 |-------19	19 |-------23	23 |------ 27
F_i	2	3	4	3	2

9). A distribuição das idades de um grupo de alunos matriculados em Teoria da Administração pode ser vista na tabela seguinte. Pede-se calcular a média, mediana e moda de idades dos alunos.

Matéria	Notas
17 |------ 19	13
19 |------ 21	8
21 |------ 23	6
23 |------ 25	4
25 |------ 27	1

10)Com base na tabela de classe de frequência abaixo, calcule a média, a moda e a mediana.

Matéria	F_i	F_i%	FAC_i	FAC_i%	P. Médio
2,0 |------ 4,4	3	30	3	30	3,2
4,4 |------ 6,8	1	10	4	40	5,6
6,8 |------ 9,2	2	20	6	60	8,0
9,2 |------ 11,6	2	20	8	80	10,4
11,6 |------ 14	2	20	10	100	12,8
$\sum$	10	100			

MODA DE KING E MODA DE CZUBER

Se não temos acesso aos dados originais, dispondo apenas de uma tabela que agrupa em classes os dados de uma variável quantitativa vários são os procedimentos para o cálculo da moda.
Vamos nos ater aos três mais disseminados. Vamos fazer o cálculo da moda bruta, da moda de Czuber e da moda de King.

Moda bruta

A moda bruta é obtida calculando o ponto médio da classe modal.



Classes	Freqüência
10 |-- 20	30
20 |-- 30	50
30 |-- 40	70
40 |-- 50	60
50 |-- 60	10
	Σ = 220

A classe modal (30 |-- 40) tem limite inferior 30 e superior 40. Seu ponto médio, elemento caracterizador da classe, a média entre 30 e 40, é igual à moda bruta — portanto, nesta tabela, $Mo_{BRUTA} = 35$.

Moda de King

King, no cálculo da moda, leva em conta a influência das classes adjacentes à classe modal, "deslocando" a moda em direção a aquelas.

A fórmula para cálculo da moda de King é:

$$Mo_{KING} = l^* + \frac{f_{pos}}{f_{ant} + f_{pos}} \cdot h^*$$

Onde:

l^* – é o limite inferior da classe modal

h^* – é a amplitude da classe modal

f_{pos} – é a frequência da classe imediatamente posterior à classe modal

f_{ant} – é a frequência da classe imediatamente anterior à classe modal

A moda de King para a tabela de freqüências mostrada anteriormente, será:

Classes	Freqüência
10 |-- 20	30
20 |-- 30	50
30 |-- 40	70
40 |-- 50	60
50 |-- 60	10
	Σ = 220

CLASSE MODAL

Da tabela retiramos os valores do limite inferior da classe modal, da amplitude das classes, da freqüência absoluta simples da classe imediatamente anterior à modal e da freqüência absoluta simples da classe imediatamente posterior à classe modal:

$$l^* = 30$$
$$h^* = 10$$
$$f_{pos} = 50$$
$$f_{ant} = 60$$

$$\Rightarrow \quad Mo_{KING} = l^* + \frac{f_{pos}}{f_{ant} + f_{pos}} \cdot h^*$$

Aplicando a expressão: $$Mo_{KING} = 30 + \frac{50}{60 + 50} \cdot 10$$
$$Mo_{KING} = 35,45$$

Observe que o valor da moda se desloca para cima ou para baixo com relação ao valor da moda bruta, conforme a freqüência das classes adjacentes, vai na direção da maior.
No exemplo dado o valor da moda foi deslocado para cima porque a freqüência da classe imediatamente posterior à modal é maior do que a da classe imediatamente anterior.

Moda de Czuber

A moda Czuber é calculada de modo a que se considere a influência das classes adjacentes à modal, bem como a influência da própria freqüência modal.
A expressão da moda para Czuber é:

$$Mo_{Czuber} = l^* + \frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2} \cdot h$$

onde

$$\Delta_1 = f^* - f_{ant}$$
$$\Delta_2 = f^* - f_{ant}$$

l^* - limite inferior da classe modal
h - amplitude das classes
$f^* = f_{modal}$ – frequência da classe modal
f_{ant} – é a diferença entre a frequência da classe modal e a frequência da classe imediatamente anterior à modal
f_{ant} – é a diferença entre a frequência da classe modal e a frequência da classe imediatamente posterior à modal

Podemos, ainda, expressar a moda de Czuber como:

$$Mo_{Czuber} = l^* + \frac{f_{modal} - f_{ant}}{2 \cdot f_{modal} - \left(f_{ant} + f_{pos}\right)} \cdot h$$

Calculando a moda de Czuber, usando a tabela-exemplo anterior:

Classes	Freqüência
10 |-- 20	30
20 |-- 30	50
30 |-- 40	70
40 |-- 50	60
50 |-- 60	10
	Σ = 220

CLASSE MODAL

$l^* = 30$

$h = 10$

$\Delta_1 = 70 - 50 \Rightarrow \Delta_1 = 20$

$\Delta_2 = 70 - 60 \Rightarrow \Delta_1 = 10$

$$Mo_{Czuber} = 30 + \frac{70 - 50}{2 \cdot 70 - \left(50 + 60\right)} \cdot 10$$

$$Mo_{Czuber} = 36,67$$

Observe que os valores de moda calculados nas três sistemáticas apresentadas são diferentes!

Qual deles escolher?

A **moda absoluta** baseia-se no ponto médio, que pode ou não ser um bom representante da classe.

A **moda de King** não leva em conta a freqüência da classe modal;

A **moda de Czuber**, além de levar em conta a freqüência da classe modal, considera as classes adjacentes, como King.

Os três procedimentos apresentados são aproximações da moda real.

A moda real só seria obtida a partir dos dados brutos.

MODA DE KING E MODA DE CZUBER

Se os dados de uma variável quantitativa estão dispostos em uma tabela agrupada em classes, e não há acesso aos dados originais, é possível encontrar a moda por vários procedimentos. Vamos apresentar três.

1) Moda bruta

A moda bruta é simplesmente o ponto médio da classe de maior freqüência, a classe modal (que possui a freqüência modal). Vejamos o exemplo abaixo:

Classes	Freqüência
10 |-- 20	30
20 |-- 30	50
30 |-- 40	70
40 |-- 50	60
50 |-- 60	10
Total	220

A classe modal é a terceira: 30 |-- 40. O ponto médio desta classe é a média entre 30 e 40. Portanto a moda bruta desta tabela vale 35.

2) Moda de King

O cálculo da moda leva em conta a influência das classes adjacentes à classe modal, "deslocando" a moda em direção a aquelas. A fórmula para cálculo da moda de King é:

$$Mo_{King} = l_i + \left[c \times \left(\frac{f_{post}}{f_{ant} + f_{post}} \right) \right]$$

Onde: - li é o limite inferior da classe modal;

- c é a amplitude das classes;
- f_{post} é a freqüência da classe imediatamente posterior à classe modal;
- f_{ant} é a freqüência da classe imediatamente anterior à classe modal;

Calculando a moda de King para a tabela de freqüências mostrada anteriormente:

Classes	Freqüência
10 |-- 20	30
20 |-- 30	50
30 |-- 40	70
40 |-- 50	60
50 |-- 60	10
Total	220

A classe modal é a terceira: 30 |-- 40. O limite inferior desta classe vale 30 (li = 30). A amplitude das classes vale 10 (c = 10). A freqüência da classe imediatamente posterior é 60 (f_{post} = 60), e da classe imediatamente anterior é 50 (f_{ant} = 50). Substituindo os valores na fórmula vamos obter:

$$Mo_{King} = l_i + \left[c \times \left(\frac{f_{post}}{f_{ant} + f_{post}} \right) \right] = 30 + \left[10 \times \frac{60}{(50+60)} \right] = 35{,}45$$

O valor da moda foi deslocado para cima porque a freqüência da classe imediatamente posterior à modal é maior do que a da classe imediatamente anterior.

3) Moda de Czuber

O cálculo da moda de Czuber leva em conta não somente a influência das classes adjacentes à modal, mas também a própria freqüência modal. A fórmula para cálculo da moda de Czuber é:

$$Mo_{Czuber} = l_i + \left[c \times \left(\frac{f_{modal} - f_{ant}}{(2 \times f_{modal}) - (f_{ant} + f_{post})} \right) \right]$$

Onde: - li é o limite inferior da classe de modal;

- c é a amplitude das classes;

- f_{modal} é a freqüência da classe modal;
- f_{post} é a freqüência da classe imediatamente posterior à classe modal;
- f_{ant} é a freqüência da classe imediatamente anterior à classe modal;

Calculando a moda de Czuber para a tabela de freqüências mostrada anteriormente:

Classes	Freqüência
10 |-- 20	30
20 |-- 30	50
30 |-- 40	70
40 |-- 50	60
50 |-- 60	10
Total	220

A classe modal é a terceira: 30 |-- 40. O limite inferior desta classe vale 30 (li = 30). A amplitude das classes vale 10 (c = 10). A freqüência da classe imediatamente posterior é 60 (f_{post} = 60), da classe imediatamente anterior é 50 (f_{ant} = 50), e a freqüencia modal vale 70. Substituindo os valores na fórmula vamos obter:

$$Mo_{Czuber} = l_i + \left[c \times \left(\frac{f_{modal} - f_{ant}}{(2 \times f_{modal}) - (f_{ant} + f_{post})} \right) \right] = 30 + \left[10 \times \left(\frac{70 - 50}{(2 \times 70) - (50 + 60)} \right) \right] = 36{,}67$$

Observe que os três valores de moda são diferentes! Qual deles escolher? A moda absoluta baseia-se no ponto médio, que pode ou não ser um bom representante da classe. A moda de King não leva em conta a freqüência da própria classe modal, o que ocorre na de Czuber. Mas estes três procedimentos são aproximações, a moda real seria obtida a partir dos dados brutos.

Fonte:

TOLEDO, G.L., OVALLE, I. I. Estatística Básica. 1ª Ed: São Paulo, Atlas, 1978.

Dado o exemplo:

Seqüência: 10, 14, 13, 15, 16, 18, 12.

Média aritmética simples:

X = (10 + 14 + 13 + 15 + 16 + 18 +12) : 7 = 14

Desvio em relação à média é a diferença entre cada elemento de um conjunto de valores e a média aritmética.

i	x_i	Diferença	Desvio
1	10	$10-14$	-4
2	14	$14-14$	0
3	13	$13-14$	-1
4	15	$15-14$	1
5	16	$16-14$	2
6	18	$18-14$	4
7	12	$12-14$	-2

Propriedades da Média

Propriedades da Média

1). A soma algébrica dos desvios tomados em relação a média é nula:

Na tabela do item anterior , temos: $-4+0+(-1)+1+2+4=(-2)=0$

2) Somando-se (ou subtraindo-se) uma constante (c) de todos os valores de uma variável, a média do conjunto fica aumentada (ou diminuída) dessa constante:

i	x_i	x_i+6	x_i-3
1	10	$10+6=16$	$10-3=7$
2	14	$14+6=20$	$14-3=11$
3	13	$13+6=19$	$13-3=10$
4	15	$15+6=21$	$15-3=12$
5	16	$16+6=22$	$16-3=13$
6	18	$18+6=24$	$18-3=15$
7	12	$12+6=18$	$12-3=9$
Total	98	140	77
Média	14	14+6= 20	14-3=11

3) Multiplicando-se (ou dividindo-se) todos os valores de uma variável por uma constante (k), a média do conjunto fica multiplicada (ou dividida) por essaconstante.

i	x_i	$x_i/2$	$x_i \times 3$
1	10	$10/2 = 5$	$10 \times 3 = 30$
2	14	$14/2 = 7$	$14 \times 3 = 42$
3	13	$13/2 = 6{,}5$	$13 \times 3 = 39$
4	15	$15/2 = 7{,}5$	$15 \times 3 = 45$
5	16	$16/2 = 8$	$16 \times 3 = 48$
6	18	$\frac{18}{2} = 9$	$18 \times 3 = 54$
7	12	$12/2 = 6$	$12 \times 3 = 36$
Total	98	49	294
Média	14	14/2= 7	$14 \times 3 = 42$

Vantagens e desvantagens da média

1. É uma medida de tendência central que, por uniformizar os valores de um conjunto de dados, não representa bem os conjuntos que revelam tendências extremas.
2. Não necessariamente tem existência real, isto é, nem sempre é um valor que faça parte do conjunto de dados, para bem representá-lo, embora pertença obrigatoriamente ao intervalo entre o maior e o menor valor.
3. É facilmente calculada.
4. Serve para compararmos conjuntos semelhantes.
5. Não serve para analise de dados, se existir valores extremos.

Exemplo: A={1,2,5,790} => média= 199,50

Vantagens e Desvantagens da Mediana

1) Não depende de todos os valores do conjunto de dados, podendo mesmo não se alterar com a modificação. Observe, por exemplo, que os conjuntos C e D abaixo possuem o mesmo valor mediano (Md = 16), embora sejam bem diferentes.

Conjunto C : 10, 13, 15, 16, 18, 20 e 21.

Conjunto D : 1, 10, 13, 16, 18, 20 e 68.

2) Não é influenciada por valores extremos (grandes) do conjunto de dados.

O valor mediano (38) dos conjuntos E e F abaixo não foi influenciado pelos valores grandes (95 e 120) do conjunto F, o que não acontece com a média.

Conjunto E : 29, 31, 33, 34, 38, 42, 45, 50 e 51.

Conjunto F : 29, 31, 33, 34, 38, 42, 45, 95 e 120.

3) Quando há valores repetidos, a interpretação do valor mediano não é tão simples.

Admitindo como resultado da aplicação de um teste a um conjunto de alunos, as seguintes notas:

2, 2, 5, 5, 5, 5, 7, 7, 5, 8, 8, 5, o valor mediano seria a nota 5 e, no entanto, só existem 2 notas menores e 4 maiores do que 5. Esta desvantagem, unida ao fato da inadequacidade da sua expressão para o manejo matemático, faz com que, em análises estatísticas, a mediana seja menos utilizada do que a média.

Vantagens e Desvantagens da Moda

1) Não depende de todos os valores da série, nem de sua ordenação, podendo mesmo não se alterar com a modificação de alguns deles. Como exemplo, observe as séries A e B.

Série A: 6, 1, 7, 7, 7, 15, 7, 5, 8, 12, 7, 11.

Série B: 11, 7, 7, 12, 5, 5, 56, 7, 7, 58, 60, 7, 15.

As séries A e B possuem a mesma moda (Mo = 7), embora sejam bem diferentes.

2) Não é influenciada por valores extremos (grandes) da série. Observe, por exemplo, que a moda (Mo = 12) da série abaixo não foi influenciada pelos valores grandes (88, 89 e 100) da série:

Série: 7, 8, 8, 8, 9, 9, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 15, 16, 88, 89 e 100.

3) Sempre tem existência real, ou seja, sempre é representada por um elemento do conjunto de dados, excetuando o caso de classes de freqüências, quando trabalhamos com subconjuntos (dados agrupados) e não com cada elemento isoladamente. Veja, por exemplo, que a moda da série abaixo é Mo = 15, e 15 é um elemento da série.

Série: 7, 9, 13, 13, 15, 15, 15, 15, 18 e 20.

Determinação da Mediana tabulados – Agrupamento de classes

a) Método resolução por formulas

	Diâmetro do parafuso	(f_i)	f_{ac}	(x_i)	$(x_i f_i)$
1	35 |------ 45	50	50		
2	45 |------ 55	120	170		
3	55 |------ 65	**180**	350		
4	65 |------ 75	100	450		
5	75 |------ 85	30	480		
6	85 |------ 95	20	500		
		$\sum f_i = 500$			$\sum x_i f_i =$

$\sum f_i = 500 \quad Em => elemento\ mediano = \frac{500}{2} = 250$

$h = 10\ (amplitude\ da\ classe\ 55\ |---65\ )$

Classe mediana : 55 |----65 (onde está o elemento mediano)

$L_{inf} = 55\ (\ limite\ inferior\ da\ classe\ mediana)$

$F_{ac_ant} = 170$ (Frequência acumulada da classe anterior)

$F_{md} = 180$ (frequência simples da classe mediana)

$$Mediana = L_{inf} + \frac{Em - F_{ac_ant}}{F_{md}} \times h$$

$$Mediana = 55 + \frac{250 - 170}{180} \times 10 = 59{,}4444$$

b)Segundo Método: por interpolação

$Em - Fac = 250 - 170 = 80$

Frequência	Variação
180	10
80	x

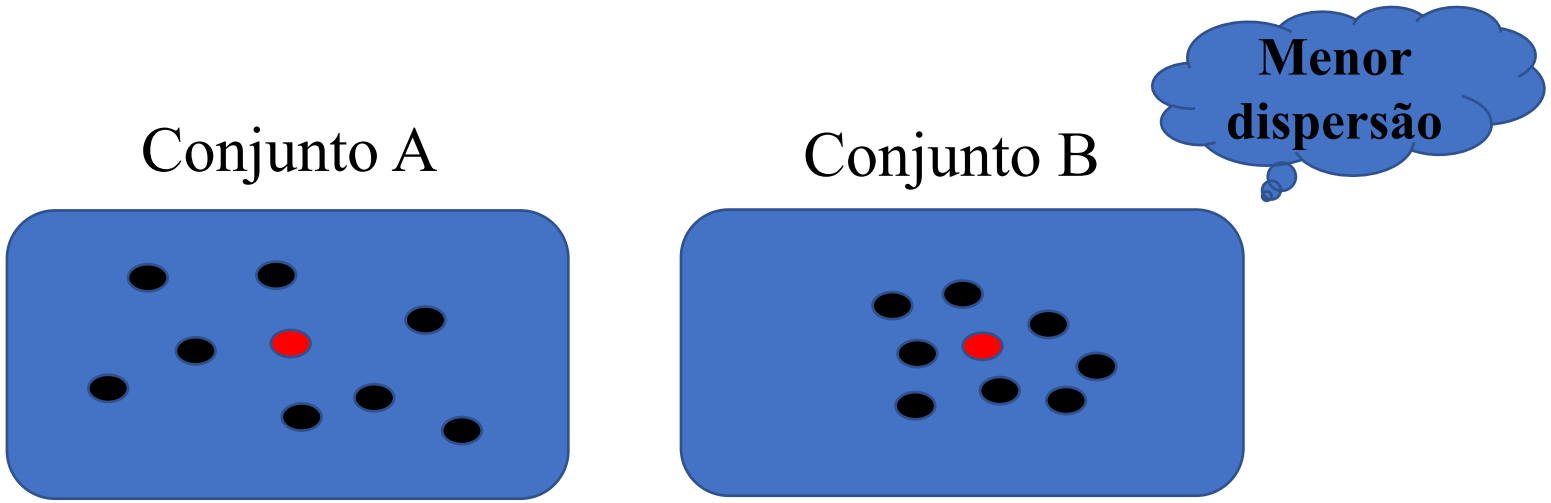
$x = \frac{80 \times 10}{180}$ =4,4444 => Mediana =155+4,4444= 159,4444

Estatística Descritiva

CIÊNCIA DE DADOS

Medidas de dispersão ou variabilidade

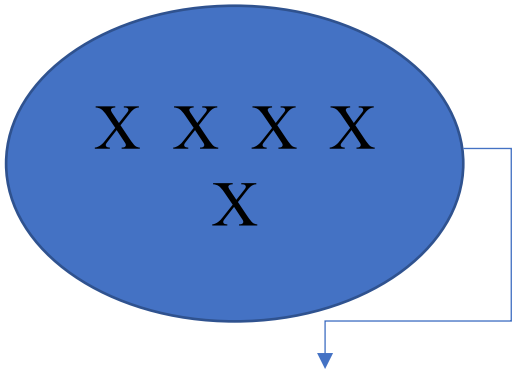
É aquela que mede a distância entre os valores do conjunto de dados e sua média; Através dela podemos avaliar a homogeneidade dos valores da variável, como também a representatividade da medida de tendência central.



Medidas de dispersão ou variabilidade

Um comprador está desenvolvendo novos fornecedores para certa matéria prima. Para tanto enviou 5 pedidos para dois fornecedores selecionados, a fim de avaliar o tempo de entrega em dias.

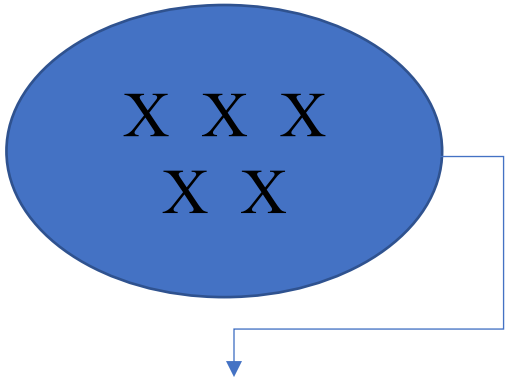
Fornecedor A



Média = 10 dias

{8 – 9 - 10 – 11 - 12}

Fornecedor B

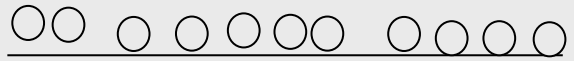


Média = 10 dias

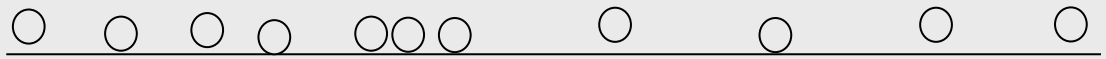
{4 – 6 - 9 – 13 - 18}

Medidas de Dispersão

A dispersão mede quão próximo uns dos outros estão os valores do grupo



pequena dispersão



grande dispersão

$$A = (25,28,31,34,37) \quad B = (17,23,30,39,46)$$

$$\bar{x}_A = 31 \qquad \bar{x}_B = 31$$

A variabilidade de B é maior que de A

Uma boa representação de dados = **Uma medida de posição** (quase sempre a média) + **Uma medida de dispersão** (quase sempre o desvio padrão)

Medidas de Dispersão

Variância

A Variância é uma medida de dispersão muito utilizada.

$$S^2 = \frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$

ATENÇÃO

n – 1 ⟶ amostra

n ⟶ população

Variância

Exercício: Calcule a variância da amostra 2, 4, 6, 8, 10.

A média desse conjunto é 6.

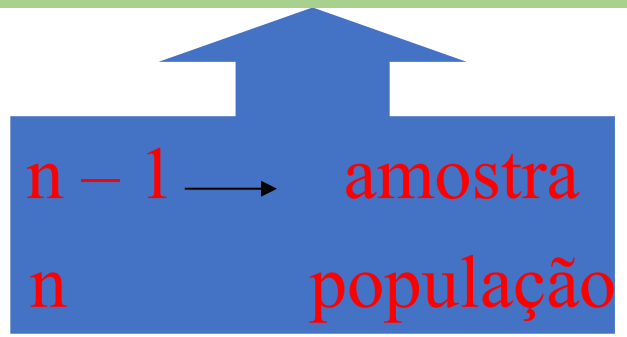
x_i	$\overline{x}$	$x_i - \overline{x}$	$(x_i - \overline{x})^2$
2	6	- 4	16
4	6	- 2	4
6	6	0	0
8	6	+ 2	4
10	6	+ 4	16
somas		0	40

$$S^2 = \frac{\sum (x_i - \overline{x})^2}{n - 1} = \frac{40}{5 - 1} = 10$$

Desvio padrão

É a raiz quadrada da variância.

$$S^2 = \sqrt{\frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$



O desvio padrão é mais comumente usado porque se apresenta na mesma unidade da variável em análise. Assim, se a unidade da variável for mm, o desvio padrão também será mm.

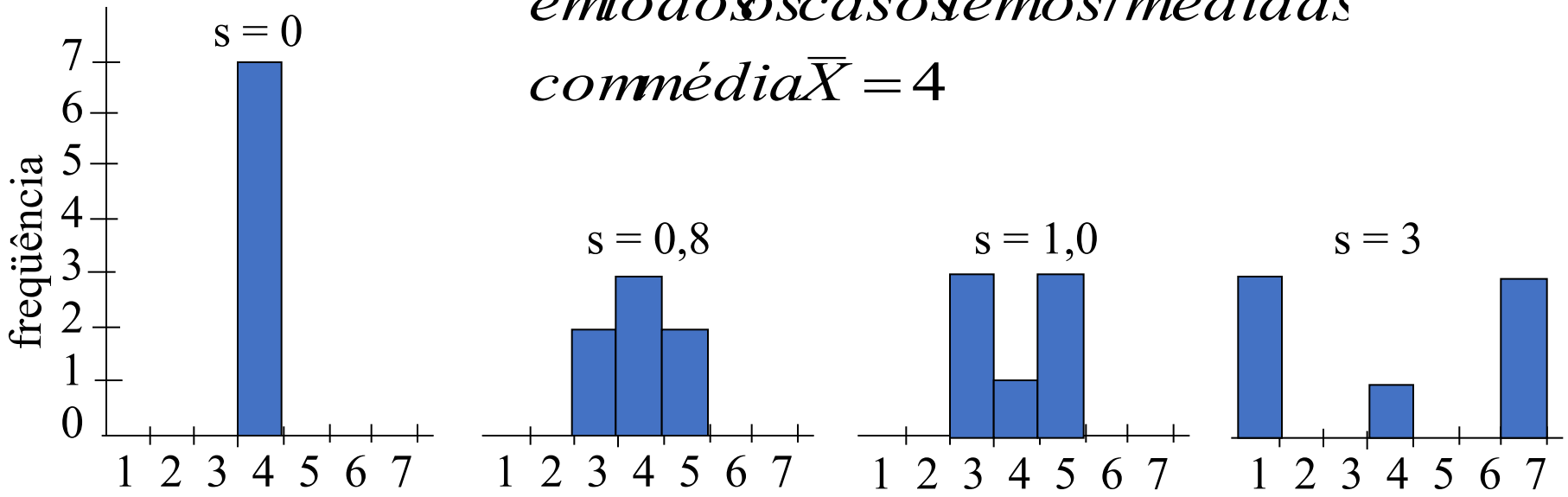
Isso não acontece com a variância.

Desvio padrão

O desvio padrão é a medida de dispersão mais usada. Quanto maior é o desvio padrão maior é a dispersão dos dados em torno da média.

$em\ todos\ os\ casos\ temos\ 7\ medidas$

$com\ média\ \overline{X} = 4$



O desvio-padrão cresce quando a dispersão dos dados aumenta

Medidas de dispersão ou variabilidade

Variância: É a soma das diferenças entre o valor da variável e a média do conjunto de dados, sendo a soma elevada ao quadrado

Desvio Padrão: É a raiz da variância.

Desvio Padrão Populacional: $\sigma = \sqrt{\frac{\sum[\mathrm{F}*(\mathrm{x}-\mu)^2]}{\mathrm{n}}}$

Desvio Padrão Amostral $S = \sqrt{\frac{\sum[\mathrm{F}*(\mathrm{x}-\bar{x})^2]}{\mathrm{n}-1}}$

Medidas de dispersão ou variabilidade

σ do fornecedor A

X	F	X*F	$F*(x-\mu)^2$
8	1	8	4
9	1	9	1
10	1	10	0
11	1	11	1
12	1	12	4
∑	5	50	10

σ do fornecedor B

X	F	X*F	$F*(x-\mu)^2$
4	1	4	36
6	1	6	16
9	1	9	1
13	1	13	9
18	1	18	64
∑	5	50	126

$$\mu(A) = \frac{50}{5} = 10$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum[F * (x - \mu)^2]}{n}}$$

$$\mu(B) = \frac{50}{5} = 10$$

$$\sigma(A) = \sqrt{\frac{10}{5}} = 1{,}4 \text{ dias} \qquad \sigma(B) = \sqrt{\frac{126}{5}} = 5 \text{ dias}$$

Coeficiente de variação

Quando estamos interessados em uma medida descritiva que indica o tamanho do desvio padrão em relação a média, a fim de saber entre conjuntos de dados qual possui menor dispersão ou média mais representativa, utilizamos o coeficiente de variação, dados por:

$$CV = \left(\frac{desvio\ padrão}{média}\right)$$

Quanto menor o CV mais representativa é a média e consequentemente menor é a dispersão dos dados

Média mais representativa e menor dispersão

Conjunto A	*Conjunto B*
$\mu = 37{,}7$ unidades	$\mu = 30{,}1$ unidades
$\sigma = 11{,}2\ unidades$	$\sigma = 10{,}5\ unidades$
CV = 29,7%	CV = 35,0%

Calcule o desvio padrão

Notas (Pontos)	F	P.m. (x)	x*F	$F * (x - \mu)^2$
4,0|---- 5,0	2	4,5	9,0	9,42
5,0|---- 6,0	5	5,5	27,5	6,84
6,0|---- 7,0	13	6,5	84,5	0,37
7,0|---- 8,0	6	7,5	45,0	4,13
8,0|---- 9,0	4	8,5	34,0	13,39
∑	**30**	**-**	**200**	**34,15**

$$\mu = \frac{\sum(x.F)}{\sum(F)} \qquad \sigma = \sqrt{\frac{\sum[F.(x-\mu)^2]}{n}} \qquad \text{CV} = \left(\frac{desvio\ padrão}{média}\right) = \frac{\sigma}{\mu}$$

$$\mu = \frac{200}{30} = 6{,}67 \qquad \sigma = \sqrt{\frac{34{,}15}{30}} = 1{,}07 \text{ pontos} \qquad \text{CV} = \frac{1{,}07}{6{,}67} = 0{,}1604 = 16{,}04\%$$

Medidas de Dispersão

Coeficiente de variação

É a relação entre o desvio padrão e a média do conjunto de dados.

amostra

$$CV\,(\%) = \frac{S_x}{\bar{x}} \cdot 100$$

ou

população

$$CV(\%) = \frac{\sigma}{\mu} \cdot 100$$

✓**Nos dá a idéia do tamanho do desvio padrão em relação à média.**

✓**Uma pequena dispersão absoluta pode ser na verdade considerável quando comparada com os valores da variável**

Conjunto de dado com s = 15 e média 100

CV = 15%

Conjunto de dado com s = 20 e média 1000

CV = 2%

Médias e Desvio-padrão - Exemplos

Exemplo: Calcular o desvio-padrão da amostra representada por: 1, 2, 4, 5, 7.

i	X_i	$(X_i - \overline{X})$	$(X_i - \overline{X})^2$
1	1	$(1 - 3,8) = -2,8$	$(-2,8)^2 = 7,84$
2	2	$(2 - 3,8) = -1,8$	$(-1,8)^2 = 3,24$
3	4	$(4 - 3,8) = 0,2$	$(0,2)^2 = 0,04$
4	5	$(5 - 3,8) = 1,2$	$(1,2)^2 = 1,44$
5	7	$(7 - 3,8) = 3,2$	$(3,2)^2 = 10,24$
	$\overline{X} = 3,8$		$\sum_{1}^{5}(X_i - \overline{X})^2 = 22,8$

Médias e Desvio-padrão - Exemplos

X_i	$(X_i - \overline{X})$	$(X_i - \overline{X})^2$
1	$(1 - 3,8) = -2,8$	$(-2,8)^2 = 7,84$
2	$(2 - 3,8) = -1,8$	$(-1,8)^2 = 3,24$
4	$(4 - 3,8) = 0,2$	$(0,2)^2 = 0,04$
5	$(5 - 3,8) = 1,2$	$(1,2)^2 = 1,44$
7	$(7 - 3,8) = 3,2$	$(3,2)^2 = 10,24$
$\overline{X} = 3,8$		$\sum_{1}^{5}(X_i - \overline{X})^2 = 22,8$

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i}^{n}(X_i - \overline{X})^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{22,8}{5-1}} = \sqrt{\frac{22,8}{4}} = 2,39$$

Médias e Desvio-padrão - Exercícios

Exercício 1: Vamos supor que eu quero comprar uma lâmpada para a minha casa e quero que ela dure pelo menos 700 h. Eu solicito a dois fabricantes o tempo de vida útil de suas lâmpadas e eles me fornecem os seguintes dados:

Fabricante A (h)	Fabricante B (h)
730	1000
710	687
705	700
720	850
765	587
750	710

Supondo que as duas lâmpadas custam o mesmo valor, qual delas eu deveria comprar?

Médias e Desvio-padrão - Exercícios

Para chegarmos à uma conclusão é necessário calcularmos o tempo de vida útil médio para cada fabricante e saber qual é variabilidade dos dados.

Fabricante A (h)	Fabricante B (h)
730	1000
710	687
705	700
720	850
765	587
750	710

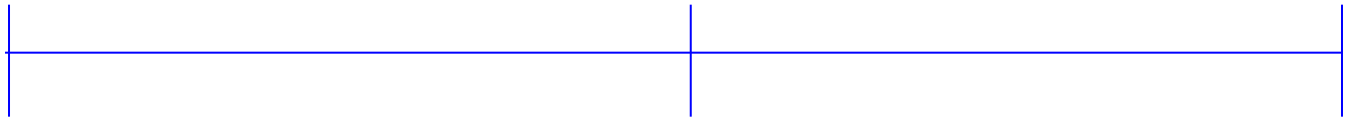
$\overline{X}_A = 730h$ $\overline{X}_B = 755{,}67h$

S_A = 23,45 h **S_B = 146,25 h**

Critério de escolha: tempo de vida útil = média ± desvio-padrão

Médias e Desvio-padrão - Exercícios

Fabricante A : 730 ± 23,45 h

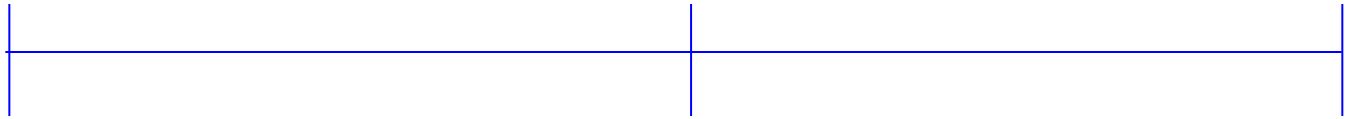


$\overline{X}_A - S_A = 730 - 23{,}45h$ $\overline{X}_A = 730h$ $\overline{X}_A + S_A = 730 + 23{,}45h$

Fabricante A:[706,55 – 753,45= -46,9]

Conclusão : Escolheria o fabricante A.

Fabricante B : 755,67 ± 146,25 h



$\overline{X}_B - S_B = 755{,}67 - 146{,}25h$ $\overline{X}_B = 755{,}67h$ $\overline{X}_B + S_B = 755{,}67 + 146{,}25h$

Fabricante B : [609,42 – 901,92= -292,5]

Médias e Desvio-padrão - Exercícios

Exercício 2: Um comerciante está interessado em comprar 100 garrafas de cachaça para o seu estabelecimento. No entanto, como é de preferência de sua clientela, é necessário que a cachaça escolhida apresente um teor alcoólico de no mínimo 33% em volume. Ele consultou alguns fornecedores e obteve as seguintes informações:

Teor alcoólico de três tipos de aguardente pesquisadas.

Marca A **(R$ 3,50/l)**	Marca B **(R$ 4,10/l)**	Marca C **(R$ 3,65/l)**
38,7	35,7	38,7
33,5	36,4	33,5
32,5	35,9	34,5
31,2	33,2	34,2
35,9	34,1	35,9

Na sua opinião, qual deveria ser a marca escolhida pelo comerciante?

Médias e Desvio-padrão - Exercícios

Teor alcoólico de três tipos de aguardente pesquisadas.

Marca A **(R$ 3,50/l)**	Marca B **(R$ 4,10/l)**	Marca C **(R$ 3,65/l)**
38,7	35,7	38,7
33,5	36,4	33,5
32,5	35,9	34,5
31,2	33,2	34,2
35,9	34,1	35,9
Média = 34,36	Média = 35,06	Média = 35,36
S = 2,97	S = 1,35	S = 2,06
100 garrafas = 350,00	100 garrafas = 410,00	100 garrafas = 365,00

Marca A: 34,36 ± 2,97 →[31,39–37,33=-5,94]

Marca B: 35,06 ± 1,35 →[33,71–36,41=-2,7]

Marca C:35,36 ± 2,06 → [33,3–37,42=-4,12]

As marcas B e C atendem ao requisito (>33%),no entanto escolheria a marca C pelo preço. Assim, teria um economia de R$ 45,00!

Estatística Descritiva

Desvio padrão e coeficiente de variação

1)A tabela a seguir mostra o número de votos por classe de dois candidatos que estão concorrendo a uma vaga de representante no conselho da escola.

	3º A	3º B	3º C	3º D	3º E	3º F
Jose	12	15	12	16	14	15
Marcelo	12	11	18	9	19	15

(A) Calcule o desvio padrão de cada um dos candidatos.
(B) Determine o coeficiente de variação de cada um deles.

2)Calcule o desvio padrão e o coeficiente de variação da seguinte distribuição:

Classe	f_i	xi	Xifi
[0,4[	2	2	4
[4,8[	6	6	36
[8,12[	8	10	80
[12,16[	3	14	42
[16,20[	1	18	18

3)As velocidades máximas das cinco voltas dadas em um teste de Fórmula 1, em km/h, foram 190, 198, 196, 204 e 202; Nessas condições determine

(A) A média das velocidades;
(B) O desvio padrão;
(C) O coeficiente de variação.

4)Numa pequena ilha, há 100 pessoas que trabalham na única empresa ali existente. Seus salários (em moeda local) têm a seguinte distribuição de frequências:

Salário	$frequencia$
$ 50	30
$ 100	60
$ 150	10

(A) Qual a média dos salários das 100 pessoas?
(B) Qual o desvio padrão dos salários?
(C) Qual o coeficiente de variação dessa distribuição?

5)A seguinte distribuição de frequências nos mostra as terras cultivadas dos sítios

Classe	f_i
[2,8[	10
[8,14[	9
[14,20[	21
[20,26[	7
[26,32[	3

Nessas condições, determine:

(A) A média aritmética;
(B) O desvio padrão;
(C) O coeficiente de variação.

6)O quadro nos mostra o número de defeitos por carro de uma determinada marca, numa frota de 40 carros.

Defeitos por carro (x_i)	Frequencia $(f)_i$
0	6
1	9
2	7
3	4
4	9
5	5

Nessas condições, determine:

(A) A média aritmética;
(B) O desvio padrão;
(C) O coeficiente de variação.

7)Durante a coleta de dados, um estatístico percebeu que os dados do grupo A possuem desvio-padrão igual a 2, já o grupo B possui desvio-padrão igual a 1. Conhecendo o desvio-padrão, podemos afirmar que a soma das variâncias dos conjuntos A e B é igual a:

8)Sobre o desvio-padrão, foram feitas as seguintes afirmativas:
I. Quanto maior for o desvio-padrão de um conjunto, mais regulares serão os dados desse conjunto.
II. Quanto menor for o desvio-padrão de um conjunto, mais homogêneos serão os dados desse conjunto.
III. Se o desvio-padrão for igual a zero, o conjunto possui todos os valores iguais.

9)Durante as aulas de Matemática, o professor Raul percebeu uma diferença entre as notas da turma A e da turma B de uma mesma série.
Turma A – média = 8,0 e desvio-padrão = 1,0
Turma B – média = 8,5 e desvio-padrão = 2,0
Analisando esses resultados, o professor pode afirmar que:

(A) A maior nota está na turma A.
(B) A maior nota está na turma B.
(C) A turma A possui notas mais regulares.
(D) A turma B possui notas mais regulares.
(E) A turma B possui as menores notas.

10)Durante as aulas de Matemática, o professor escolheu um grupo de 10 estudantes da sala para calcular o desvio-padrão do número de irmãos que cada aluno tinha. Após coletar esses dados, o professor calculou que a média era 1 e o desvio-padrão era igual a 0, então podemos afirmar que:

(A) A quantidade de irmãos que cada um desses 10 alunos possui é muito próxima, com uma variação muito pequena.
(B) O número total de irmãos é igual ao número de alunos, podendo haver alunos que têm 2 irmãos e alunos que não têm nenhum irmão por exemplo.
(C) Todos os estudantes são filhos únicos, logo, nenhum deles tem irmão.
(D) Todos os 10 estudantes consultados têm exatamente 1 irmão, por isso, a média é 1.

Resposta

1)a) O desvio padrão do número de votos de Jose é 1,53 e o desvio padrão do número de votos de Marcelo é 3,65.
b) O coeficiente de variação de José é 10,92 % e o coeficiente de variação de Marcelo é 26,07 %.

2)O desvio padrão é 3,97 e o coeficiente de variação é 44,11 %.

3) a) A média é 198 km/h
b) O desvio padrão é aproximadamente 4,9 km/h
O coeficiente de variação é de aproximadamente 2,48%

4) a) A média dos salários é $ 90
b) O desvio padrão é $ 30
O coeficiente de variação é de aproximadamente 33,33%

5) a) A média é $ 15,08
b) O desvio padrão é 6,73
O coeficiente de variação é de aproximadamente 44,63%

6) a) A média é $ 2,4
b) O desvio padrão é 1,67
O coeficiente de variação é de aproximadamente 69,58%

Desvio padrão e coeficiente de variação

1)A tabela a seguir mostra o número de votos por classe de dois candidatos que estão concorrendo a uma vaga de representante no conselho da escola.

	3º A	3º B	3º C	3º D	3º E	3º F
Jose	12	15	12	16	14	15
Marcelo	12	11	18	9	19	15

(A) Calcule o desvio padrão de cada um dos candidatos.
(B) Determine o coeficiente de variação de cada um deles.

Jose

$\mu = \frac{12+15+12+16+14+15}{6} = 14 \quad \sigma^2 = \frac{2^2+1^2+2^2+2^2+0^2+1^2}{6} = 2{,}3333 \Rightarrow \sigma = 1{,}527 \cong 1{,}53$

$CV = \frac{1{,}53}{14} = 0{,}1091 = 10{,}91\%$

Marcelo

$\mu = \frac{12+11+18+9+19+15}{6} = 14 \quad \sigma^2 = \frac{2^2+3^2+4^2+5^2+5^2+1^2}{6} = 13{,}3333 \Rightarrow \sigma = 3{,}65$

$CV = \frac{3{,}65}{14} = 0{,}2608 = 26{,}08\%$

2)Calcule o desvio padrão e o coeficiente de variação da seguinte distribuição:

Classe	f_i	x_i	$x_i f_i$	$x_i - \mu$	$f_i.(x_i-\mu)^2$
[0,4[	2	2	4	$2-9=-7$	$2.(-7)^2 = 98$
[4,8[	6	6	36	$6-9=-3$	$6.3^2 = 54$
[8,12[	8	10	80	$10-9=1$	$8.1^2 = 8$
[12,16[	3	14	42	$14-9=5$	$3.5^2 = 75$
[16,20[	1	18	18	$18-9=9$	$1.9^2 = 81$
	$n = \sum f_i = 20$		$\sum x_i f_i = 180$		316

$\mu = \frac{\sum x_i f_i}{n} = \frac{180}{20} = 9 \qquad \sigma^2 = \frac{\sum f_i.(x_i-\mu)^2}{n} = \frac{316}{20} = 15{,}8 \qquad \Rightarrow \sigma = \sqrt{15{,}8} = 3{,}97$

$CV = \frac{3{,}97}{9} = 0{,}44 = 44{,}1\%$

3)As velocidades máximas das cinco voltas dadas em um teste de Fórmula 1, em km/h, foram 190, 198, 196, 204 e 202; Nessas condições determine

(A) A média das velocidades;
(B) O desvio padrão;
(C) O coeficiente de variação.

4)Numa pequena ilha, há 100 pessoas que trabalham na única empresa ali existente. Seus salários (em moeda local) têm a seguinte distribuição de frequências:

Salário	$frequencia$
$ 50	30
$ 100	60
$ 150	10

(A) Qual a média dos salários das 100 pessoas?
(B) Qual o desvio padrão dos salários?
(C) Qual o coeficiente de variação dessa distribuição?

5)A seguinte distribuição de frequências nos mostra as terras cultivadas dos sítios

Classe	f_i
[2,8[	10
[8,14[	9
[14,20[	21
[20,26[	7
[26,32[	3

Nessas condições, determine:

(A) A média aritmética;
(B) O desvio padrão;

(C) O coeficiente de variação.

6)O quadro nos mostra o número de defeitos por carro de uma determinada marca, numa frota de 40 carros.

Defeitos por carro (x_i)	Frequencia $(f)_i$
0	6
1	9
2	7
3	4
4	9
5	5

Nessas condições, determine:

(A) A média aritmética;
(B) O desvio padrão;
(C) O coeficiente de variação.

7)Durante a coleta de dados, um estatístico percebeu que os dados do grupo A possuem desvio-padrão igual a 2, já o grupo B possui desvio-padrão igual a 1. Conhecendo o desvio-padrão, podemos afirmar que a soma das variâncias dos conjuntos A e B é igual a:

8)Sobre o desvio-padrão, foram feitas as seguintes afirmativas:
I. Quanto maior for o desvio-padrão de um conjunto, mais regulares serão os dados desse conjunto.
II. Quanto menor for o desvio-padrão de um conjunto, mais homogêneos serão os dados desse conjunto.
III. Se o desvio-padrão for igual a zero, o conjunto possui todos os valores iguais.

9)Durante as aulas de Matemática, o professor Raul percebeu uma diferença entre as notas da turma A e da turma B de uma mesma série.
Turma A – média = 8,0 e desvio-padrão = 1,0
Turma B – média = 8,5 e desvio-padrão = 2,0
Analisando esses resultados, o professor pode afirmar que:

(A) A maior nota está na turma A.
(B) A maior nota está na turma B.
(C) A turma A possui notas mais regulares.
(D) A turma B possui notas mais regulares.
(E) A turma B possui as menores notas.

10)Durante as aulas de Matemática, o professor escolheu um grupo de 10 estudantes da sala para calcular o desvio-padrão do número de irmãos que cada aluno tinha. Após coletar esses dados, o professor calculou que a média era 1 e o desvio-padrão era igual a 0, então podemos afirmar que:

(A) A quantidade de irmãos que cada um desses 10 alunos possui é muito próxima, com uma variação muito pequena.
(B) O número total de irmãos é igual ao número de alunos, podendo haver alunos que têm 2 irmãos e alunos que não têm nenhum irmão por exemplo.
(C) Todos os estudantes são filhos únicos, logo, nenhum deles tem irmão.
(D) Todos os 10 estudantes consultados têm exatamente 1 irmão, por isso, a média é 1.

Resposta

1)a) O desvio padrão do número de votos de Jose é 1,53 e o desvio padrão do número de votos de Marcelo é 3,65.
b) O coeficiente de variação de Jose é 10,92 % e o coeficiente de variação de Marcelo é 26,07 %.

2)O desvio padrão é 3,97 e o coeficiente de variação é 44,11 %.

3) a) A média é 198 km/h
b) O desvio padrão é aproximadamente 4,9 km/h
O coeficiente de variação é de aproximadamente 2,48%

4) a) A média dos salários é $ 90
b) O desvio padrão é $ 30
O coeficiente de variação é de aproximadamente 33,33%

5) a) A média é $ 15,08
b) O desvio padrão é 6,73
O coeficiente de variação é de aproximadamente 44,63%

6) a) A média é $ 2,4
b) O desvio padrão é 1,67
O coeficiente de variação é de aproximadamente 69,58%

Estatística Descritiva

1)A produção de manteiga dos últimos seis meses do Laticínio Sabor do Leite Ltda. está apresentada a seguir. Com base nos números apresentados, calcule:
(a) a média;
(b) o desvio médio absoluto;
(c) a variância populacional;
(d) o desvio padrão populacional.
Produção mensal de manteiga em toneladas: {11; 8; 4; 10; 9; 12}

2)As notas de um determinado aluno em Estatística foram iguais a 5, 2, 1 e 4. Pergunta-se: qual o desvio médio destas notas?

3)As vendas mensais em toneladas de uma fábrica de tecidos especiais estão apresentadas a seguir. Qual a variância e o desvio padrão populacional destes dados?
Vendas mensais em toneladas: {1; 2; 2; 1; 1; 3; 1; 1; 1 e 1}.

4)Se a média diária de consumo de calorias por um indivíduo é igual a 14.000 calorias, com desvio padrão igual a 3.500 calorias, estime o coeficiente de variação destes dados.

5. As notas finais dos trabalhos de sociologia dos alunos das Faculdades Bom Saber foram iguais a {5; 5; 7; 7, 5; 8; 9, 5; 10 e 10}. A partir destes dados, calcule:
(a) amplitude, média e desvio médio absoluto;
(b) variância e desvio padrão populacionais;
(c) coeficiente de variação.

6)Empregando os dados disponibilizados na tabela seguinte, pede-se obter a média, o desvio médio absoluto, a variância (amostral e populacional) e o desvio padrão (amostral e populacional).

7)Pedro é um excelente aluno e tirou 8,0; 9,2 e 9,8 em provas de Matemática com os seguintes pesos, respectivamente: 1,5; 2 e 3. Calcule qual foi a média final de Pedro.

8. Um estudante da Faculdade Bom Saber obteve as seguintes notas das seguintes matérias. Calcule a média ponderada, mediana e moda das notas desse aluno.

Matéria	Notas	Pesos
Estatística	7,5	4
Cálculo	4,0	2
Matemática Financeira	5,5	1
TGA	6,0	3

7)Em uma fábrica que tem 100 operários, 50 recebem $ 60,00, 20 recebem $ 40,00 e 30 recebem $ 50,00 por hora. Pede-se determinar o salário médio, salário mediano e salário modal por hora.

8)Pede-se obter a média dos dados agrupados em classes apresentados a seguir.

Classe	7 |------ 11	11 |------ 15	15 |-------19	19 |-------23	23 |------ 27
F_i	2	3	4	3	2

9). A distribuição das idades de um grupo de alunos matriculados em Teoria da Administração pode ser vista na tabela seguinte. Pede-se calcular a média, mediana e moda de idades dos alunos.

Matéria	Notas
17 |------ 19	13
19 |------ 21	8
21 |------ 23	6
23 |------ 25	4
25 |------ 27	1

10)Com base na tabela de classe de frequência abaixo, calcule a média, a moda e a mediana.

Matéria	F_i	F_i%	FAC_i	FAC_i%	P. Médio
2,0 |------ 4,4	3	30	3	30	3,2
4,4 |------ 6,8	1	10	4	40	5,6
6,8 |------ 9,2	2	20	6	60	8,0
9,2 |------ 11,6	2	20	8	80	10,4
11,6 |------ 14	2	20	10	100	12,8
$\sum$	10	100			